

Koostamise kuupäev 21-mai-2010

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

Läbivaatamise number 4

## 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml  
Cat No. : 88078

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusala, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

#### MÜRGISTUSTEABEKESKUSE - Hädaabiteabe teenus

Mürgistusinfo - 16662; Välisriigist helistades (+372)6269390  
info(at)16662.ee  
<http://www.16662.ee/>

## 2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Metalli korrodeerivad ained/segud                                           | 1. kategooria (H290) |
| <b>Terviseohud</b>                                                          |                      |
| Nahka söövitav/ärritav                                                      | 2. kategooria (H315) |
| Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav                                | 1. kategooria (H318) |
| <b>Keskkonnoahud</b>                                                        |                      |
| Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |                      |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märjistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

- H290 - Võib söövitada metalle
- H315 - Põhjustab nahaärritust
- H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

### Hoiatuslaused

- P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
- P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga
- P332 + P313 - Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole
- P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord
- P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

### 3.2. Segud

| Koostisaine     | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määrase (EÜ) nr 1272/2008                                                                       |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2         | 95-98         | -                                                                                                                        |
| Lämmastikhape   | 7697-37-2 | 231-714-2         | 2-5           | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Mangaan, metall | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | 0.1           | Flam. Sol. 2 (H228)                                                                                                      |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

| Koostisaine   | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                                                                                                                                                                                                                   | Korrutustegur           | Komponentmärkused           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lämmastikhape | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) :: 70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) :: 26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -                       | -                           |
| Koostisaine   | ECHA (RAC) ATE (Oral)                                                                                                                                                                                                                                                       | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
| Lämmastikhape | -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.                                                                                                      |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Põhjustab raske silmakahjustuse.

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

### **Ohtlikud põlemissaadused**

Lämmastikoksiidid (NOx).

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## **6. jagu: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine**

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Mitte hoida metallmahutites.

### 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## **8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

## 8.1. Kontrolliparameetrid

### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ

**ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine     | Euroopa Liit                                   | Ühendatud Kuningriik                                                                                | Prantsusmaa                                                                            | Belgia                                                     | Hispaania                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape   | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m³ (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                                                        | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m³. indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m³ (15 minutos). |
| Mangaan, metall | TWA: 0.2 mg/m³ (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m³ (8h)    | STEL: 0.6 mg/m³ 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15<br>min<br>TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr |                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>uren                                  | TWA / VLA-ED: 0.2<br>mg/m³ (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05<br>mg/m³ (8 horas)      |

| Koostisaine     | Itaalia                                                                          | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                              | Portugal                                                                         | Madalmaad                                                    | Soome                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape   | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -                                                                                                                                                                              | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m³ 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuutteina |
| Mangaan, metall | TWA: 0.2 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average                                   | TWA: 0.2 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m³<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m³ | TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>horas                             | TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>uren           | TWA: 0.2 mg/m³ 8<br>tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>tunteina                                                                    |

| Koostisaine     | Austria                                                              | Taani                                                                                                                    | Šveits                                                                                                        | Poola                                                           | Norra                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape   | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³<br>15 Minuten   | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutter                                                             | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated                                                                                                                                            |
| Mangaan, metall | MAK-KZGW: 1.6 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 0.4 mg/m³ 15<br>minutter<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15<br>minutter | TWA: 0.2 mg/m³ 8<br>Stunden<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden                                                    | TWA: 0.2 mg/m³ 8<br>godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 0.6 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated;exceptions<br>possible, see footnote 9<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated;exceptions<br>possible, see footnote 9<br>respirable fraction |

| Koostisaine   | Bulgaaria                        | Horvaatia                                                | Iirimaa                                      | Küpros                         | Tšehhi Vabariik                                   |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lämmastikhape | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

|                 |                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                            | 15 minutama.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mangaan, metall | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; respirable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction of aerosol |

| Koostisaine     | Eesti                                                                                                        | Gibraltar                                                           | Kreeka                                                    | Ungari                                                                              | Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape   | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                       | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min            | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekben. CK        | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mangaan, metall | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. inhalable fraction<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. fume<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume |

| Koostisaine     | Läti                                                                                    | Leedu                                                                                                      | Luksemburg                                                                    | Malta                                                          | Rumeenia                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten              | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute        |
| Mangaan, metall | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Koostisaine     | Venemaa                                   | Slovaki Vabariigi                             | Sloveenia                                                                                                                  | Rootsi                                                                                                                                                     | Türgi                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape   | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Mangaan, metall |                                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction          | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                      |                                                                |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

| Koostisaine     | Itaalia | Soome | Taani | Bulgaaria | Rumeenia                              |
|-----------------|---------|-------|-------|-----------|---------------------------------------|
| Mangaan, metall |         |       |       |           | Manganese: 10 µg/L urine end of shift |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm    | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Nitriilkumm       | soovitustele    |                 |             |                    |
| Neopreen          |                 |                 |             |                    |
| PVC               |                 |                 |             |                    |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

#### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                           |                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                   |                       |
| Välimus                                     | Värvitu                   |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu                   |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad           |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -3 °C / 26.6 °F           |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad           |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 101 °C / 213.8 °F         | @ 760mmHg             |
| Süttivus (Vedelik)                          | Andmed puuduvad           |                       |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad           |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub              | Meetod - Teave puudub |
| Ilesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad           |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad           |                       |
| pH                                          | <1                        |                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad           |                       |
| Lahustuvus vees                             | Lahustuv                  |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub              |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                           |                       |
| Koostisaine                                 | log Pow                   |                       |
| Lämmastikhape                               | -2.3                      |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad           |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.02                      |                       |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Auru tihedus                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                       |

### 9.2. Muu teave

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

#### Ohtlik polümerisatsioon

Teave puudub.

#### Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

Tugevad alused. Tugevad redutseerijad.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Lämmastikoksiidid (NOx).

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

**Tooteteave** Selle toote kohta pole akuutset toksilisust puudutavat teavet

**a) akuutne toksilisus;**

**Suukaudne**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

**Nahakaudne**

Andmed puuduvad

**Sissehingamine**

Andmed puuduvad

### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine     | LD50 suu kaudu        | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine          |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Water           | -                     | -               | -                            |
| Lämmastikhape   | -                     | -               | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Mangaan, metall | LD50 = 9 g/kg ( Rat ) | -               | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Koostisaine   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lämmastikhape | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

**b) nahka söövitav või ärritav toime;** 2. kategooria

**c) rasket silmade kahjustust/ärritust** 1. kategooria põhjustav;

**d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;**

**Hingamisteede**

Andmed puuduvad

**Nahk**

Andmed puuduvad

**e) mutageensus sugurakkudele;** Andmed puuduvad

**f) kantserogeensus;** Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

**g) reproduktiivtoksisus;** Andmed puuduvad

**h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;** Andmed puuduvad

**i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;** Andmed puuduvad

**Sihtorganid**

Teave puudub.

**j) hingamiskahjustus;** Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised** Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

| Koostisaine     | Magevee kala                                               | vesikirp | Magevee vetikad |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Mangaan, metall | LC50: > 3.6 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss) |          |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus Püsivus

Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon, Vees lahustuv.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine   | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|---------------|---------|----------------------------------|
| Lämmastikhape | -2.3    | Andmed puuduvad                  |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

## Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

## Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte uhtuda kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: Veonõuded

### IMDG/IMO

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN3264                                           |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv vedelik, happeline, anorgaaniline, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Nitric acid                                      |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                              |

### ADR

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN3264                                           |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv vedelik, happeline, anorgaaniline, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Nitric acid                                      |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                              |

### IATA

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN3264                                           |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv vedelik, happeline, anorgaaniline, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Nitric acid                                      |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                              |

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------------|------|-------------------------------|
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------------|------|-------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

|                 |           |           |   |   |   |   | olemasolevate kemikaalide loetelu) |   | utuse ja töötavishoiu seadus) |
|-----------------|-----------|-----------|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400                           | X | -                             |
| Lämmastikhape   | 7697-37-2 | 231-714-2 | - | - | X | X | KE-25911                           | X | X                             |
| Mangaan, metall | 7439-96-5 | 231-105-1 | - | - | X | X | KE-22999                           | X | -                             |

| Koostisaine     | CAS nr    | TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water           | 7732-18-5 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Lämmastikhape   | 7697-37-2 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Mangaan, metall | 7439-96-5 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine     | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |
| Lämmastikhape   | 7697-37-2 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)   | -                                                                                             |
| Mangaan, metall | 7439-96-5 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine     | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Lämmastikhape   | 7697-37-2 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Mangaan, metall | 7439-96-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl . Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganese, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine     | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                              |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape   | WGK1                                  |                                                       |
| Mangaan, metall | WGK2                                  | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämmastikhape<br>7697-37-2 ( 2-5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: Muu teave

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H290 - Võib söövitada metalle  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H272 - Võib soodustada põlemist; oksüdeerija  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
EUH071 - Söövitav hingamisteedele

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
RPE - Hingamisteede kaitsevahendid  
LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%  
NOEC - Tähteldatava toimeta kontsentratsioon  
PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine  
IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
LD50 - Surmav annus 50%  
EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
POW - Oktanooli: Vesi  
vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
ATE - Ägeda mürgistuse hinnang  
VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Manganeesi, AAS standard solution, Specpure®, Mn 1000µg/ml

Paranduse kuupäev 30-nov-2024

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel

**Terviseohud** Arvutusmeetod

**Keskkonnaohud** Arvutusmeetod

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

**Tootja** Health, Safety and Environmental Department

**Koostamise kuupäev** 21-mai-2010

**Paranduse kuupäev** 30-nov-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte** Pole kohaldatav.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks.

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp